

Hadoop Distributed File System

Цель видео

Познакомиться с распределённой системой хранения данных HDFS.

Задачи видео

- ✓ Узнать, как устроена HDFS
- ✓ Разобрать, как происходит чтение и запись файлов в HDFS
- ✓ Отметить, как структура HDFS обеспечивает отказоустойчивость

Hadoop Distributed File System (HDFS)

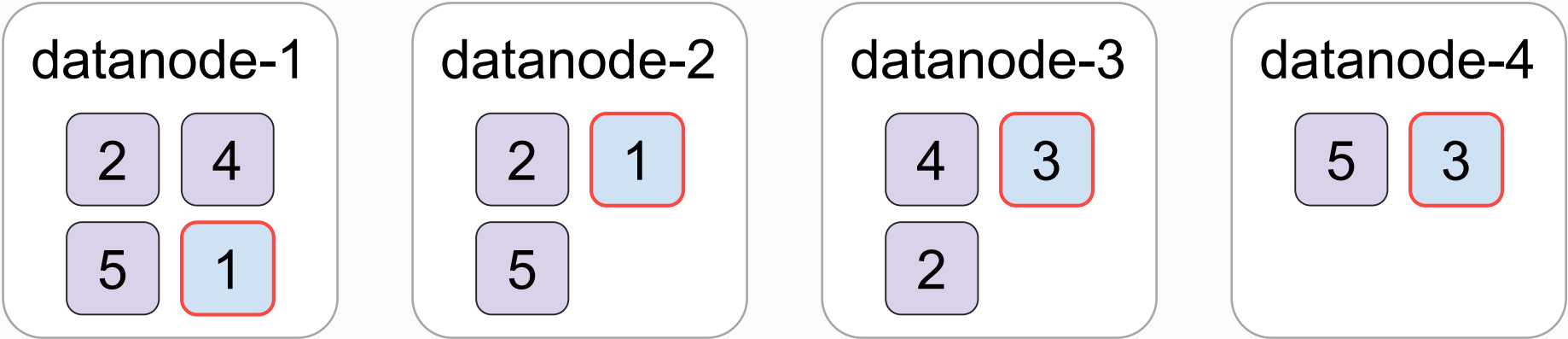
Основные характеристики:

- 1 Файлы бьются на **блоки** и хранятся на дата-узлах (**data nodes**)
- 2 Каждый блок **реплицируется** на множество **дата-нод** (например, фактор репликации 3)
- 3 Информация о разбиении **файл** → **блоки** хранится на специальной **name node**

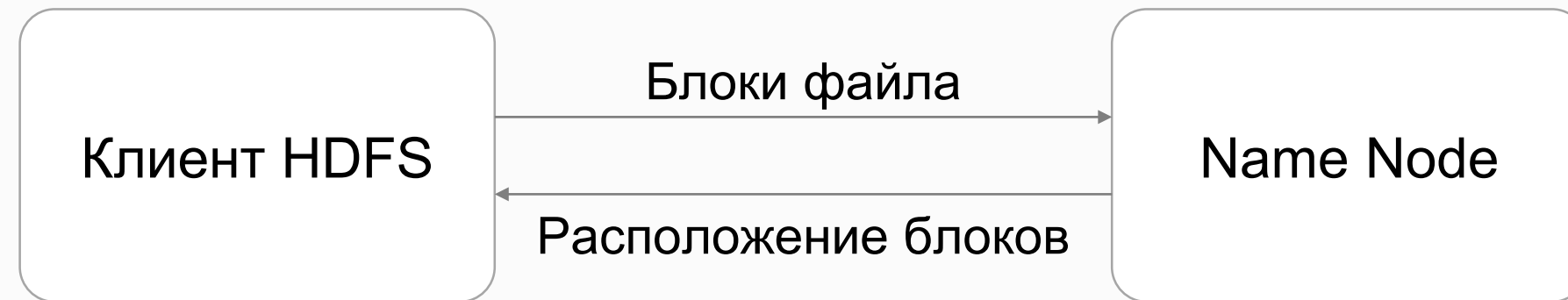
HDFS. Репликация блоков

Name Node (Filename, numReplicas, blockIds)
/users/sample/data/part-0,r:2,(1,3)
/users/sample/data/part-1,r:3,(2,4,5)

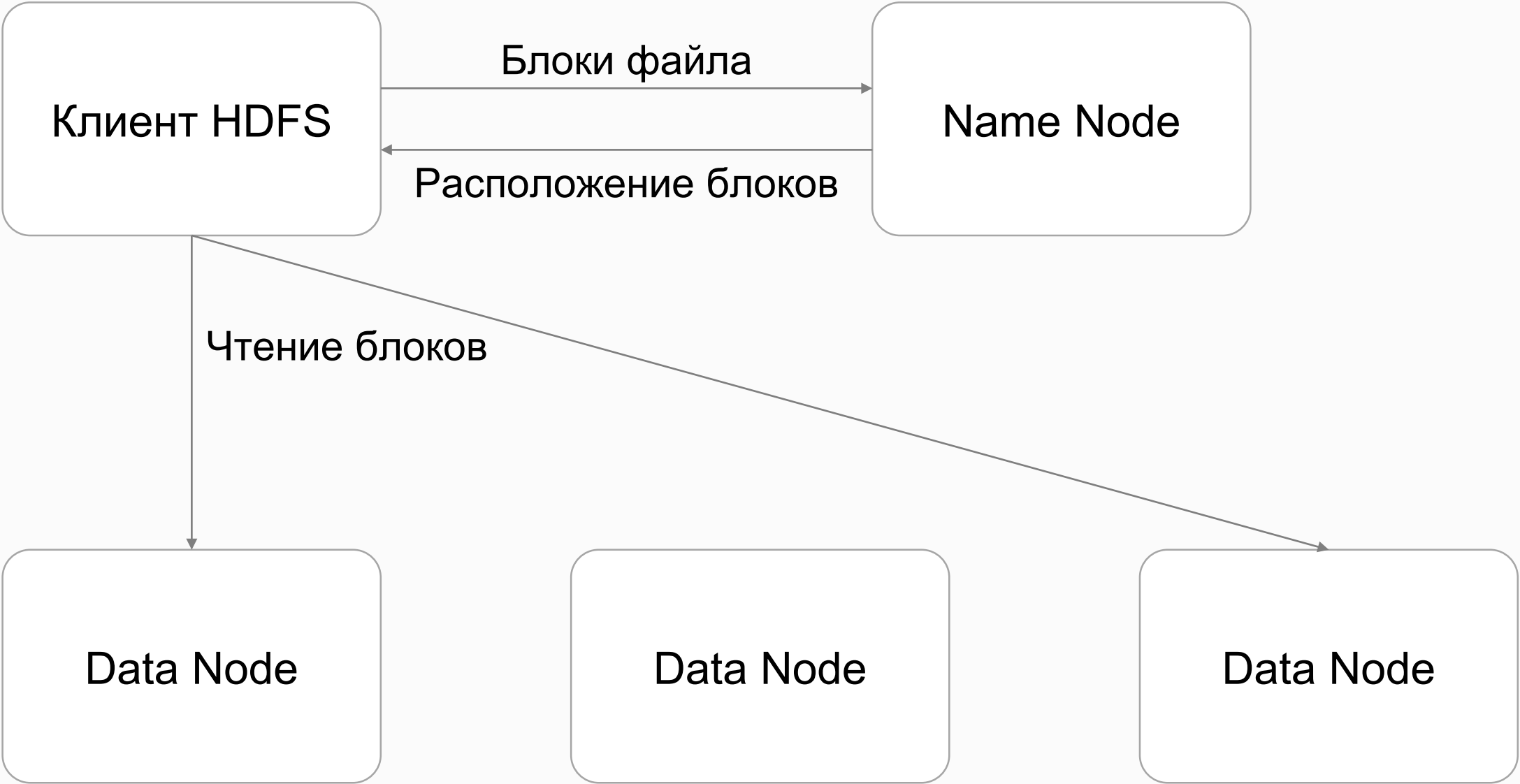
Datanodes



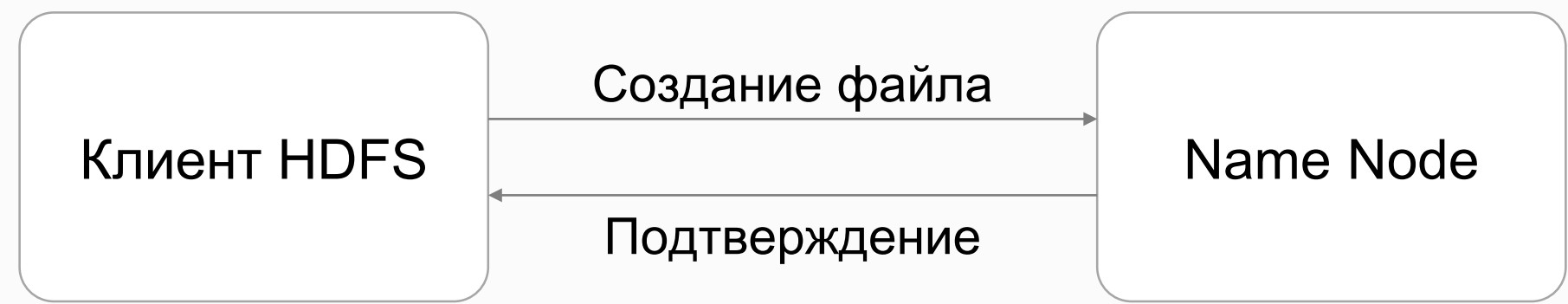
HDFS. Чтение файлов



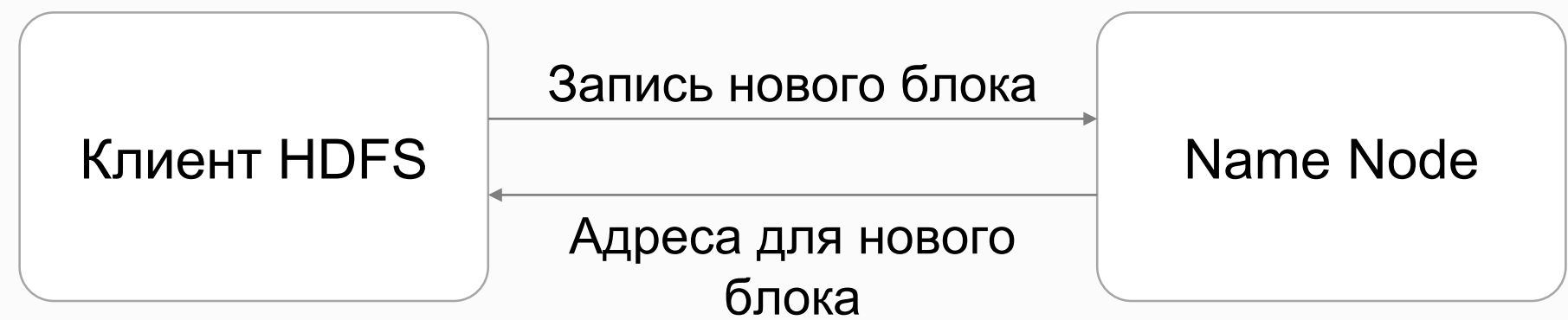
HDFS. Чтение файлов



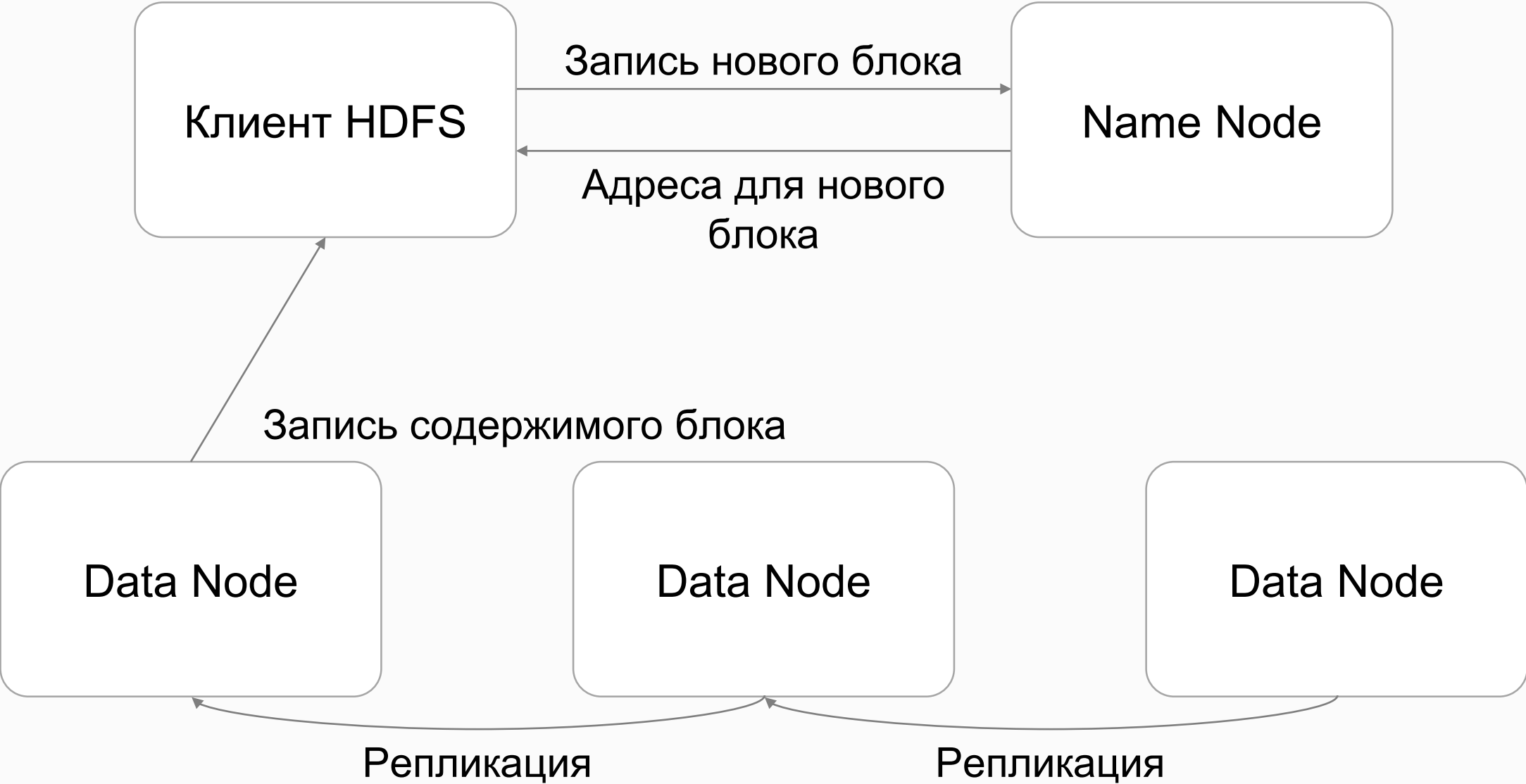
HDFS. Запись файлов



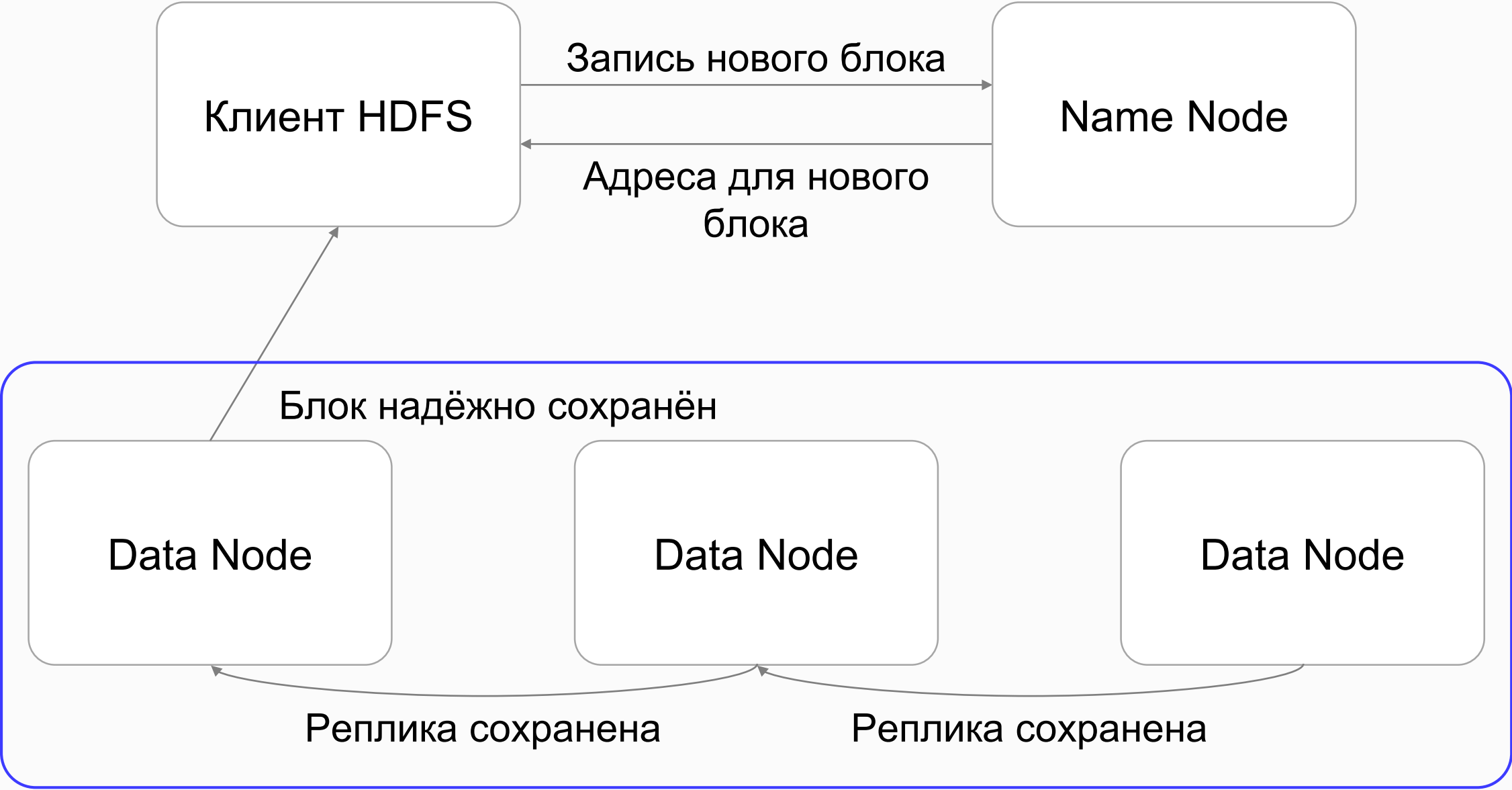
HDFS. Запись файлов



HDFS. Запись файлов



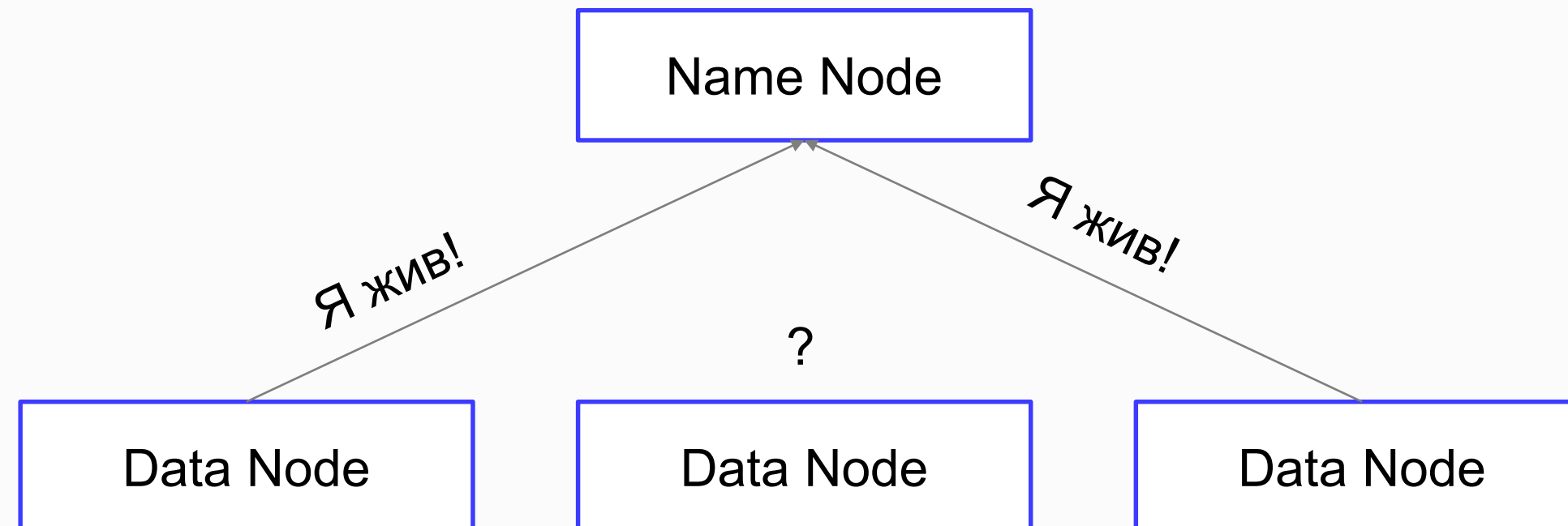
HDFS. Запись файлов



Клиент может асинхронно ждать сохранения блока и сразу приступить к записи следующего блока.

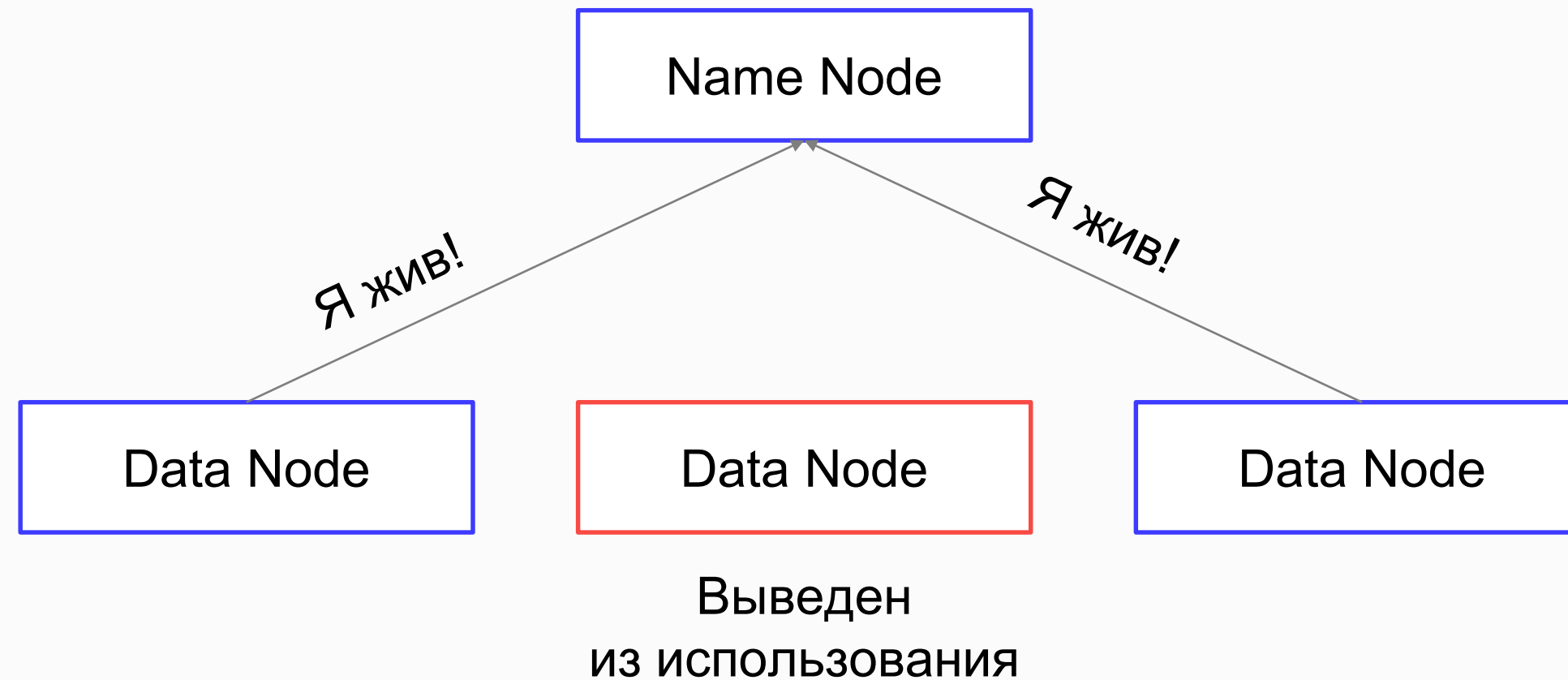
HDFS. Отказоустойчивость

Data Node сообщают **Name Node**, что они всё ещё «живы» (heartbeat).



HDFS. Отказоустойчивость

Если heartbeat не получен, **Name Node** может решить вывести узел из использования (вытащить его из кластера), реплицируя его блоки на другой доступный узел.

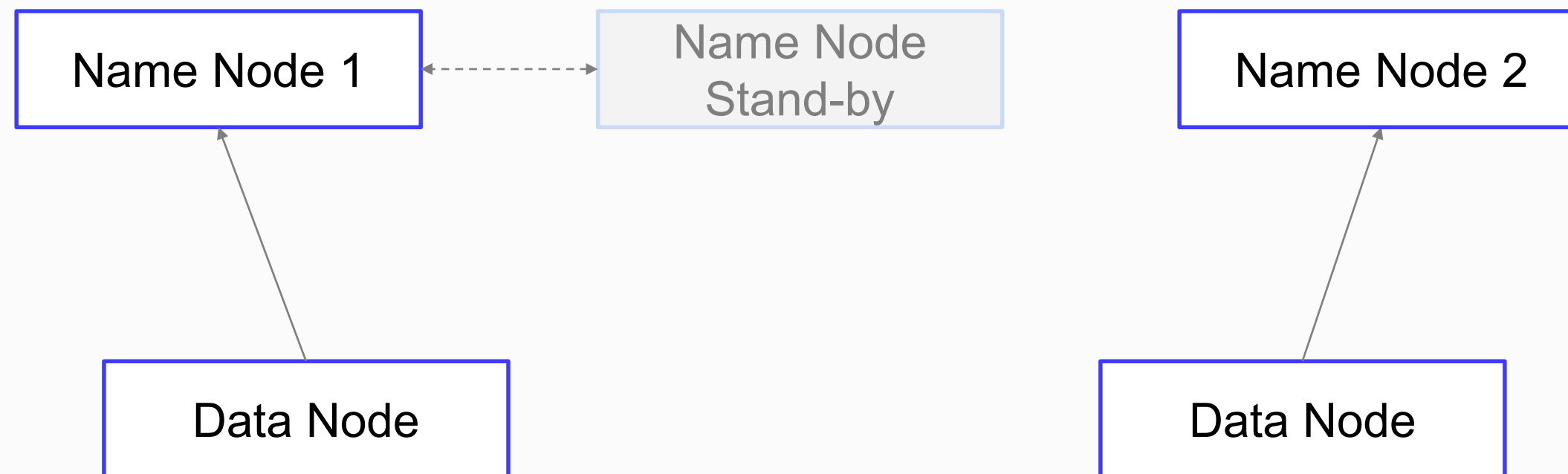


HDFS. Отказоустойчивость

NameNode является единой точкой отказа.

Обеспечение отказоустойчивости:

Stand-by и **разделение ответственности**.



Выводы видео

- ✓ Узнали устройство HDFS: познакомились с блоками, data nodes и name node
- ✓ Разобрались в процессе чтения и записи в HDFS
- ✓ Узнали про систему репликации блоков с неработающих узлов для отказоустойчивости